

LAPORAN PRAKTIKUM 3

Studi Kasus Implementasi Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL untuk Menentukan Predikat Mahasiswa

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Nama	Azizah Cahya
Nim	IK2411042
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

1. Deskripsi:

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama `cek_predikat_mahasiswa` yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

2. Struktur Data yang Digunakan:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

- **Parameter input:**
 - `p_nilai` → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa
- **Variabel lokal:**
 - `v_predikat` → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai
 - `v_status` → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. Penjelasan Logika Percabangan:

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status.

a. Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

- Jika nilai $\geq 90 \rightarrow$ Sangat Memuaskan
- Jika nilai $\geq 80 \rightarrow$ Memuaskan
- Jika nilai $\geq 70 \rightarrow$ Baik
- Jika nilai $\geq 60 \rightarrow$ Cukup
- Selain itu $\rightarrow$ Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

- Jika nilai $\geq 70 \rightarrow$ Lulus
- Jika nilai $< 70 \rightarrow$ Tidak Lulus

4. Kode SQL dan Hasil proses eksekusi dan hasil output:

a. Kode SQL:

DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
```

```
    DECLARE v_status VARCHAR(20);
```

```
    IF p_nilai >= 90 THEN
```

```
        SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
```

```
    ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
```

```
        SET v_predikat = 'Memuaskan';
```

```
    ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
```

```
        SET v_predikat = 'Baik';
```

```
    ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
```

```
        SET v_predikat = 'Cukup';
```

```
    ELSE
```

```
        SET v_predikat = 'Kurang';
```

```
    END IF;
```

```
    IF p_nilai >= 70 THEN
```

```
SET v_status = 'Lulus';
```

```
ELSE
```

```
SET v_status = 'Tidak Lulus';
```

```
END IF;
```

```
SELECT
```

```
p_nilai AS nilai,
```

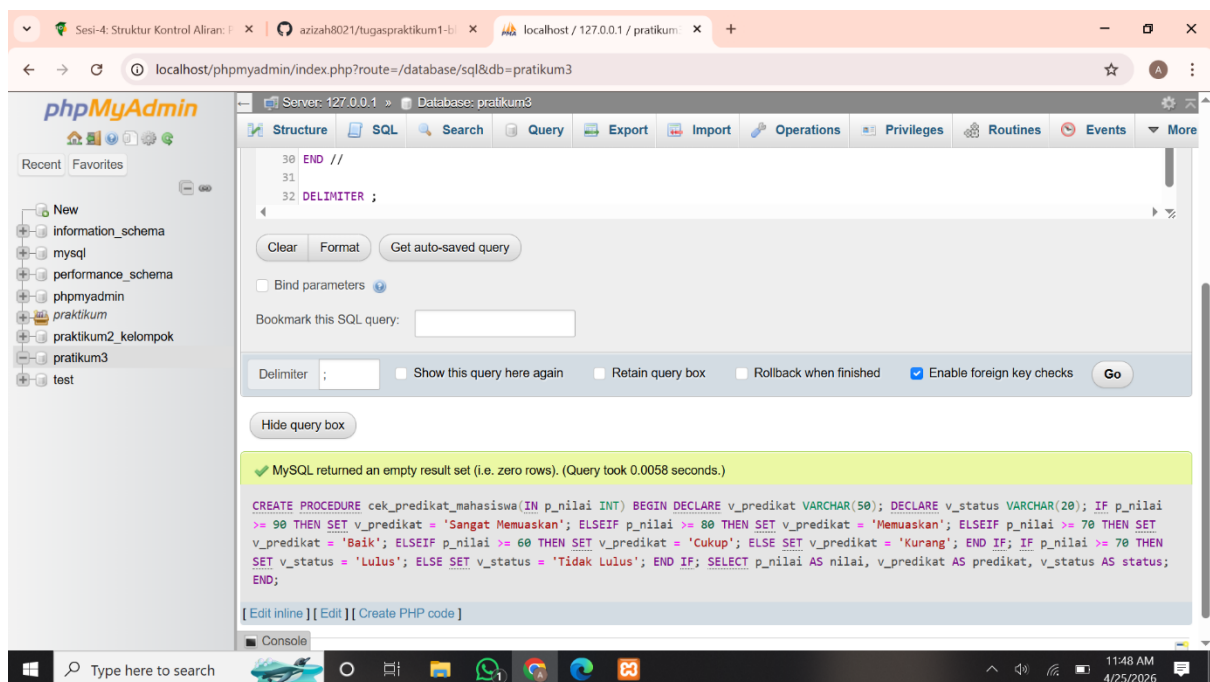
```
v_predikat AS predikat,
```

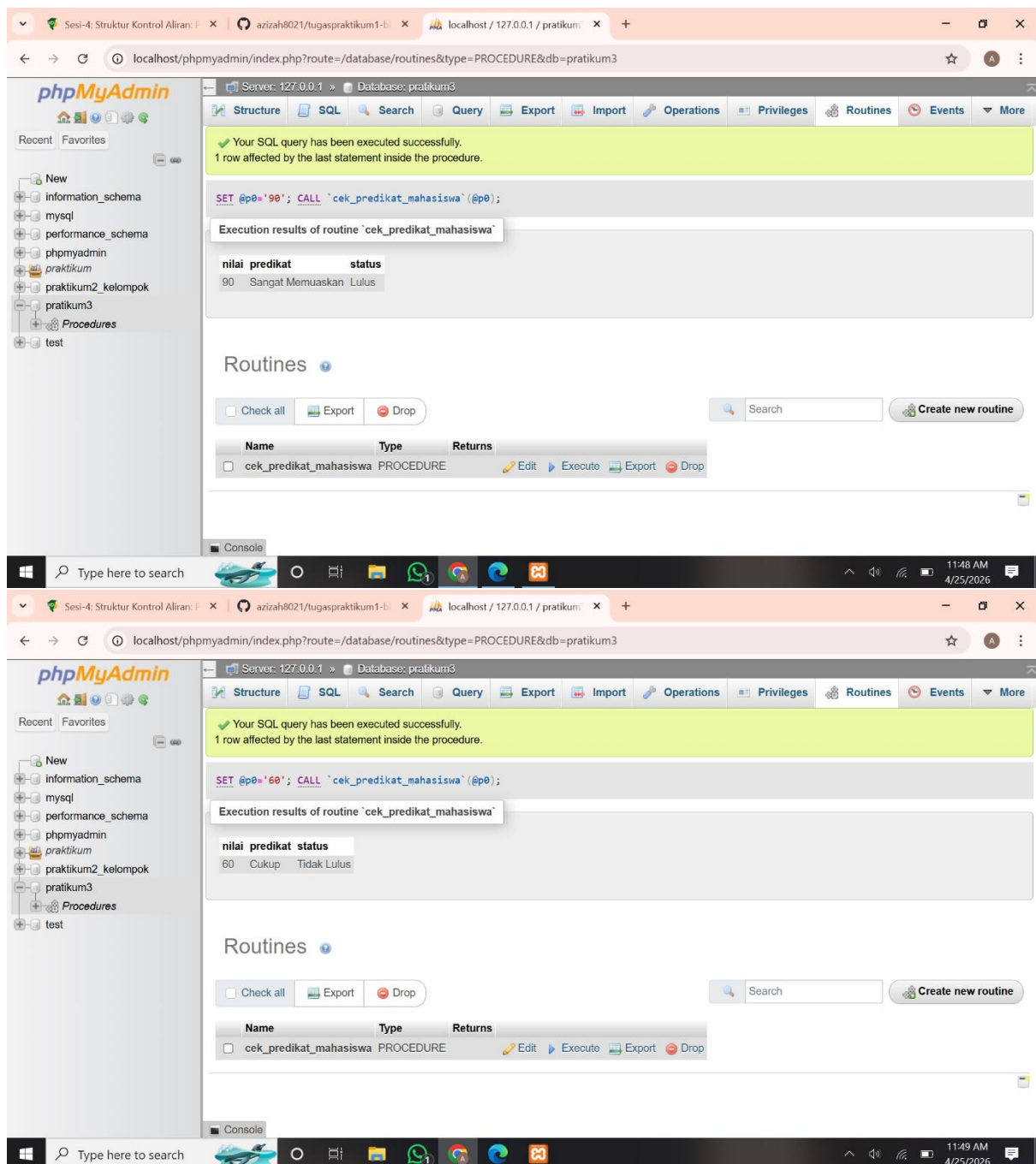
```
v_status AS status;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

b. Hasil Screenshot:





5. Analisis hasil:

Berdasarkan hasil eksekusi procedure `cek_predikat_mahasiswa`, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a) Menguji 1:

`CALL cek_predikat_mahasiswa(90);`

Hasil:

- Nilai: 90
- Predikat: Sangat Memuaskan

- Status: Lulus

Analisis:

- Nilai 90 termasuk dalam rentang **90–100**, sehingga predikatnya adalah **“Sangat Memuaskan”**.
- Karena nilai ≥ 70 , maka statusnya adalah **“Lulus”**.

b) Menguji 2:

CALL cek_predikat_mahasiswa(60);

Hasil:

- Nilai: 60
- Predikat: Cukup
- Status: Tidak Lulus

Analisis:

- Nilai 60 termasuk dalam rentang **60–69**, sehingga predikatnya adalah **“Cukup”**.
- Karena nilai < 70 , maka statusnya adalah **“Tidak Lulus”**.

KESIMPULAN

Berdasarkan tugas yang telah saya kerjakan, struktur percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL dapat digunakan untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Procedure yang dibuat telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan ketentuan soal.